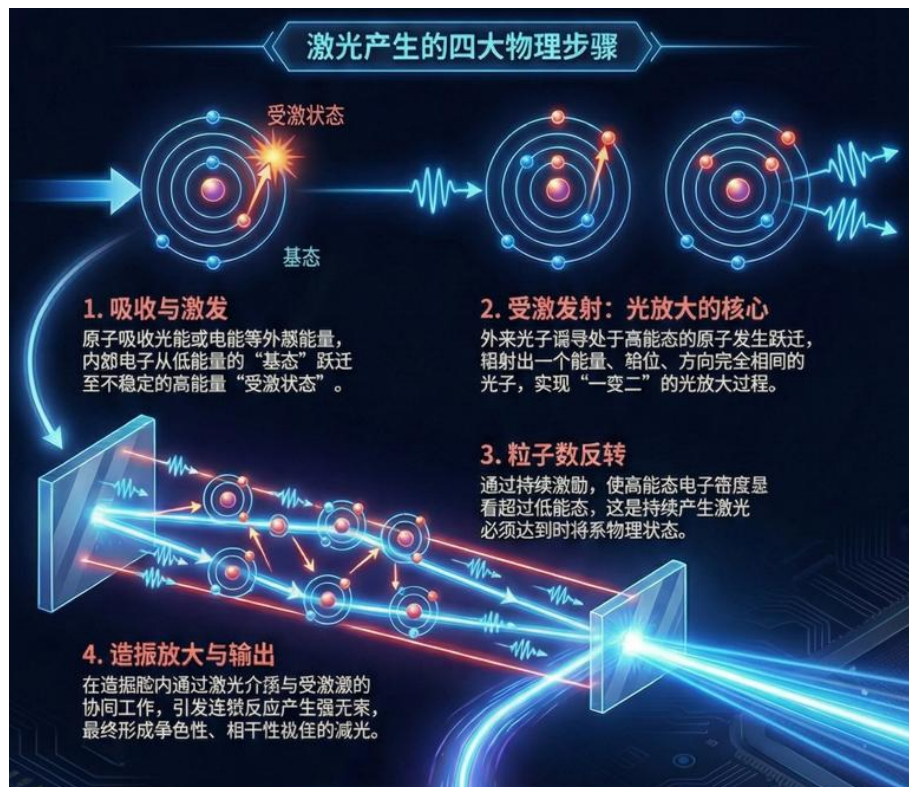


根据您提供的来源，以下是针对这两个问题的详细回答：

1. 激光产生的基本原理

激光的产生基于原子能级的跃迁和受激发射现象。其具体原理可以分为以下几个关键步骤：

- **吸收与激发：**原子（或分子）从外部吸收能量（如光能或电能）后，其内部电子会从较低的能量状态（基态）跃迁至较高的能量状态（受激状态/高能级）。
- **自发发射：**受激状态是不稳定的，电子会很快返回低能级，并释放出相当于跃迁能量的光子，这种现象称为自发发射。
- **受激发射（核心原理）：**如果一个自发发射出的光子碰撞到另一个同样处于受激状态的原子，会诱导该原子发生相同的跃迁，并辐射出一个能量、相位、运动方向完全相同的光子。此时，一个光子变成了两个完全一致的光子，光得到了放大。
- **粒子数反转：**为了持续产生激光，必须使处于高能态的电子密度显著超过低能态的电子密度，这种特殊状态被称为“粒子数反转状态”。
- **振荡与放大：**在粒子数反转状态下，通过激光介质、受激源和扩大器（谐振腔）三个元件的协同工作，受激发射产生连锁反应，光量急剧增加并产生强光束，最终形成具有高方向性、单色性和相干性的激光。



2. 生活中常见的利用激光微纳制造技术生产的产品

激光微纳制造技术（包括精密切割、钻孔、焊接和打标等）已广泛应用于多个行业，以下是生活中常见的产品：

- **智能手机及消费电子产品：**
 - **外壳与零部件：**手机外壳的 LOGO 标志、按键、面板玻璃以及手机电池的标记。
 - **精密光学元件：**蓝宝石玻璃切割、摄像头保护镜片以及手机 Home 键的切割。
 - **内部电路：**FPC 柔性电路板、PCB 板、触摸屏以及硅片基底的切割与处理。
- **医药与医疗用品：**
 - **药品包装：**药片的泡罩包装（Blister packs）、玻璃小瓶（Vials）、塑料安瓿瓶、塑料瓶以及用于追踪溯源的批号和过期日期标记。
 - **医疗器械：**自动注射笔（Autoinjector pens）上的精密标记。
 - **二次包装：**纸箱、收缩膜、柔性包装袋等。
- **食品与饮料：**
 - **包装标记：**食品包装塑料上的二维码、条形码以及字符打标，能在不穿透超薄包装膜的情况下实现高对比度标记。
 - **特殊应用：**甚至可以在坚果（如杏仁）表面进行精细的图案刻印。
- **其他工业产品：**
 - 利用激光技术进行金属表面的除锈、氧化层去除、纺织品纹理处理及陶瓷钻孔等。

这些应用充分利用了激光**非接触加工**、**精度高**、**永久性标记**且**无需耗材**（如墨水或化学试剂）的优势。



参考链接:

[https://www.spectra-physics.com/mam/ceum/ceum_assets/sp/resources/AN48 Marking of Food and Beverage Products in High Throughput Production Lines Ch.pdf?0](https://www.spectra-physics.com/mam/ceum/ceum_assets/sp/resources/AN48_Marking_of_Food_and_Beverage_Products_in_High_Throughput_Production_Lines_Ch.pdf?0)

<https://www.photonics.com/Articles/Femtosecond-Lasers-Enable-Bladeless-Eye-Surgery/a46013>

<https://www.keyence.com/products/marker/laser-marker/industries/pharmaceutical.jsp>

<https://www.keyence.com.cn/ss/products/marketing/lasermarker/knowledge/principle.jsp>